

Guide d'administration

Protocole *Pazopanib*

Rédaction : 2 mai 2014

Révision : février 2018 (révision complète)

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)
6. [Annexe \(Score de Child-Pugh\)](#)

1. Application thérapeutique

Traitement de première ou de deuxième intention (après une thérapie à base de cytokine) de l'adénocarcinome rénal métastatique à cellules claires¹.

Traitement à visée palliative

ECOG 0-1

- › Évaluation de l'INESSS (octobre 2011) : https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Octobre_2011/Votrient_201110.pdf
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (mars 2018) : <http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/publications-legales/Pages/liste-medicaments-etablissements.aspx>

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole^{1, 2, 3}

Le pazopanib s'administre par voie orale une fois par jour à jeun, en continu.

Le traitement est poursuivi jusqu'à progression de la maladie ou toxicité inacceptable.

2.2. Schéma d'administration¹

Médicament	Dose	Description
Pazopanib	800 mg 1 fois par jour en continu	› Prise par voie orale à jeun, 1 heure avant ou 2 heures après un repas. › Comprimés de 200 mg et 400 mg*.

*Teneur actuellement non remboursée par la RAMQ (mars 2018).

Considérations spéciales :

- › Les comprimés doivent être avalés en entier, avec un verre d'eau. Ne pas mâcher ni écraser les comprimés.
- › En cas d'oubli, la dose peut être prise s'il reste 12 heures et plus avant la prochaine dose.

2.3. Thérapie de support

- › **Hydratation** : aucune préalable.
- › **Antiémétiques⁴** : faiblement émétisant (10-30 %)
 - Pré-chimiothérapie : aucune d'emblée.
 - Post-chimiothérapie : Le prochlorpérazine peut être utilisé au besoin. Le métoclopramide est à éviter en raison du risque d'allongement du QT (voir le [mémo antiémétiques et QT](#) dans le site internet du GEOQ).
- › **Surveillance de l'hypertension¹**:
 - Une surveillance régulière de la tension artérielle doit être débutée dans la première semaine de traitement et effectuée à des intervalles réguliers.
 - Si un patient est hypertendu (tension artérielle > 140/90) avant de débiter le traitement, il faut instaurer une thérapie anti-hypertensive et ne débiter le traitement que lorsque l'hypertension est maîtrisée.
 - En cas d'hypertension pendant le traitement, un traitement anti-hypertenseur, doit être instauré et la dose de pazopanib possiblement ajustée ([voir section 3.6 - Ajustement des doses en cas d'hypertension](#)).
- › **Prévention de l'érythrodysesthésie palmoplantaire**

Les méthodes prophylactiques suivantes sont essentielles dans la prévention de la réaction cutanée main-pied⁵ :

 - Crème hydratante sans parfum ni alcool **minimalement** 2-3 fois par jour (p.ex. Udderly Smooth^{MD}, Bag Balm^{MD}, Aveeno^{MD}, Eucerin^{MD}, Aquaphor^{MD}, Lac-Hydrin^{MD}, etc.).
 - Réduire l'exposition des mains et des pieds à l'eau chaude (porter des gants).
 - Éviter la pression (p.ex. chaussures serrées) et les frictions (p.ex. frottement excessif des mains) sur les mains et les pieds.
- › **Prévention des éruptions cutanées⁵**:
 - Utiliser un savon ou un nettoyant doux ainsi que des huiles pour le bain et la douche afin d'éviter que la peau ne s'assèche.
 - Crème hydratante BID sans parfum ni alcool.
 - Utiliser une crème solaire (FPS ≥ 30) et un chapeau pendant le traitement.
 - Corticostéroïde topique (hydrocortisone 1% crème HS-BID) en cas d'éruption cutanée légère à modérée.

› **Surveillance des diarrhées⁵:**

- Hydratation orale.
- Pour des diarrhées légères à modérées (moins de 4 selles molles par jour), le lopéramide peut être utilisé à raison de 4 mg dès la première diarrhée suivi de 2 mg après chaque selle diarrhéique pour un maximum de 16 mg par 24 heures.
- En cas de diarrhées modérées à sévères (plus de 4 à 6 selles molles par jour ou diarrhée nocturne), le lopéramide à haute dose (4 mg dès la première diarrhée suivi de 2 mg aux deux heures) peut s'avérer utile.

› **Surveillance de la mucosite :**

- Bonne hygiène buccale (prioritaire).
- Utilisation des gargarismes au besoin.

› **Surveillance de la fonction thyroïdienne¹ :**

- Un suivi régulier de la fonction thyroïdienne est recommandé. Une thérapie de remplacement des hormones thyroïdiennes peut être instaurée en cas d'hypothyroïdie.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement de la dose selon la fonction rénale^{1,7,13}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Pazopanib	Clcr ≥ 30 ml/min : aucun ajustement requis. Clcr < 30 ml/min : utilisation non recommandée; aucune donnée disponible*.

*Élimination rénale de moins de 5%¹

3.2. Ajustement de la dose selon la fonction hépatique^{1,7}

3.2.1. **AVANT** de débiter le traitement

Médicament	Ajustement posologique recommandé			
Pazopanib	Insuffisance hépatique modérée à sévère (Child-Pugh B ou C*)			Ne pas administrer
	Bilirubine**	ALT		
	≤ 1,5 X LSN	OU	> LSN	Aucun ajustement recommandé
	> 1,5 et ≤ 3 X LSN	ET	Peu importe	Considérer une autre modalité thérapeutique ou administrer une dose de 200 mg par jour
	> 3 X LSN	ET	Peu importe	Non-recommandé

*Voir [annexe](#) pour score Child-Pugh

**La monographie de produit propose des ajustements plus sévères ne recommandant pas l'utilisation de pazopanib chez les patients présentant une bilirubine de plus de 1,5 X LSN et des ALT de plus de 2 X LSN

LSN = limite supérieure normale

3.2.2. EN COURS de traitement^{1,7,13}

Médicament	Ajustement posologique recommandé			
Pazopanib	Bilirubine		ALT	
	Normale	ET	$\geq 3-8 \times \text{LSN}$ (↑ isolée)	Poursuite du traitement à la même dose. Surveillance hebdomadaire du bilan hépatique ad retour à la valeur de base de l'ALT ou $\leq 3 \times \text{LSN}$.
	Peu importe (Syndrome de Gilbert confirmé)	ET	$> 3 \times \text{LSN}$	
	Normale	ET	$> 8 \times \text{LSN}$	Interruption du traitement ad retour à la valeur de base de l'ALT ou $\leq 3 \times \text{LSN}$. Si la reprise du traitement est jugée cliniquement nécessaire, reprendre à 400 mg PO DIE et évaluer la fonction hépatique à chaque semaine pour 8 semaines. Si l'ALT réaugmente à $> 3 \times \text{LSN}$, le pazopanib doit être cessé définitivement.
	$> 2 \times \text{LSN}$	ET	$> 3 \times \text{LSN}$	Cesser définitivement le pazopanib. Poursuivre la surveillance du bilan hépatique.
	↑ isolée	ET	Normal	Aucun ajustement de dose requis.

LSN = limite supérieure normale

3.3. Niveaux de doses^{1, 6, 7}

Médicament	Dose de départ	Niveau -1	Niveau -2
Pazopanib	800 mg	600 mg	400 mg

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique⁶

Neutrophiles ($\times 10^9/L$)		Plaquettes ($\times 10^9/L$)	Ajustement posologique recommandé
$\geq 1,0$	ET	≥ 50	Administer 100 % de la dose de pazopanib.
< 1,0 pendant 5 jours ou plus	OU	< 50 pendant 5 jours ou plus	Interrompre le pazopanib. › Neutropénie : Reprendre à pleine dose lorsque neutrophiles $\geq 1,0 \times 10^9/L$. › Thrombocytopénie : Reprendre en réduisant la dose d'un niveau lorsque plaquettes $\geq 50 \times 10^9/L$.
< 0,5	OU	< 25	Interrompre le pazopanib. Reprendre en réduisant la dose d'un niveau (voir section 3.3) lorsque neutrophiles $\geq 1,0 \times 10^9/L$ et plaquettes $\geq 50 \times 10^9/L$.
< 1,0 (récidive malgré diminution de dose)	OU	< 50 (récidive malgré diminution de dose)	Interrompre le pazopanib. Reprendre en réduisant la dose au niveau -2 (voir section 3.3) lorsque neutrophiles $\geq 1,0 \times 10^9/L$ et plaquettes $\geq 50 \times 10^9/L$.

3.5. Ajustement des doses en cas de protéinurie^{1,6}

Effectuer un suivi des protéines urinaires (analyse d'urine) en début de traitement et régulièrement par la suite¹. En présence d'une apparition ou d'une aggravation d'une protéinurie, une collecte d'urine des 24 heures doit être effectuée^{1,6}.

Collecte d'urine sur 24 heures	Ajustement posologique recommandé
≥ 3 g	› Interruption de traitement ad retour à protéinurie < 3 g/24 heures. › Reprendre le traitement au niveau -1. › En cas de récidive ou syndrome néphrotique cesser définitivement le traitement.

*Les patients dont la protéinurie était supérieure à 1g/24 heures initialement étaient exclus des études¹.

3.6. Ajustement des doses en cas d'hypertension⁶

Tension artérielle (TA) (mmHg)		Ajustement posologique recommandé
Systolique	Diastolique	
Asymptomatique et persistante :		
≥ 150 - < 170	OU ≥ 90 - < 110 OU ↑ ≥ 20	100 % de la dose de pazopanib. Débuter ou ajuster antihypertenseur(s).
Symptomatique OU :		
≥ 170	OU ≥ 110	Interrompre le pazopanib. Ajuster ou ajouter antihypertenseurs(s). Reprendre à 100 % de la dose ou au niveau -1 (selon jugement clinique), lorsque la TA est bien contrôlée.
OU incapacité à contrôler la TA dans les 2 semaines suivant l'initiation ou l'ajustement initial d'antihypertenseur(s).		
≥ 2 épisodes hypertensifs symptomatiques, malgré ajustement d'antihypertenseur(s) et réduction de dose de pazopanib.		Cesser le pazopanib.

3.7. Ajustement des doses en cas d'érythrodysesthésie palmo-plantaire⁵

Grade	Ajustement posologique recommandé
1 (intensité légère, inconfort, aucune modification des activités)	› Application BID de crème hydratante et utilisation d'une crème à base d'urée (20-40 %) ou à base d'acide salicylique (6 %) sur les régions calleuses. › Analgésiques systémiques en vente libre au besoin.
2 (intensité modérée, perturbation des activités quotidiennes)	› Ajouter aux mesures précédentes, l'utilisation de corticostéroïdes topiques, un onguent à base de lidocaïne 2 %, des analgésiques systémiques plus puissants. › Une diminution de dose au niveau -1 peut-être requise ainsi qu'une interruption de traitement si les symptômes s'aggravent malgré une thérapie de support.
3 (intensité grave)	› Les mêmes agents que ceux prévus pour les atteintes de niveau 2 sont à utiliser. › Une diminution de dose au niveau -1 ou -2 est requise et une interruption de traitement doit être effectuée si les symptômes s'aggravent malgré une thérapie de support.

3.8 Ajustement des doses selon la toxicité cardiaque⁶

Toxicité	Ajustement posologique recommandé
Diminution de la FECG < 50% et diminution de > 20% par rapport aux valeurs de départ sans évidence d'insuffisance cardiaque.	› Selon le tableau clinique, interrompre le traitement jusqu'à récupération et reprendre en réduisant la dose d'un niveau.

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

Le Guide ONCible est une référence utile pour la gestion des effets indésirables liés au pazopanib (<http://www.geoq.info/fr/pro/info-generale-494-categorie-31>).

Le pazopanib peut entraîner une **toxicité hématologique**, généralement de grade 1 ou 2. Une interruption temporaire de la molécule peut être requise en cas de neutropénie ou de thrombocytopénie ([voir section 3.4 – Ajustement des doses en cas de toxicité hématologique](#)).

Le pazopanib entraîne des **nausées** ou des **vomissements** chez plus de 20 % des patients. Cependant, les nausées et les vomissements sont en général de faible intensité.

L'**hypertension**^{1,8} est très fréquente avec le pazopanib. Environ 90 % des cas d'hypertension surviennent dans les premières 18 semaines de traitement. Si une hypertension apparaît ou s'aggrave, il est primordial d'instaurer un traitement d'antihypertenseurs, vu les conséquences possibles au niveau rénal et cardiovasculaire et il peut être nécessaire d'ajuster la dose de pazopanib ([voir section 3.6 – Ajustement des doses en cas d'hypertension](#)). Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine et les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine peuvent être utilisés comme traitement empirique. La prudence est de mise avec les agents inhibiteurs du CYP450 3A4 (p. ex. : verapamil, diltiazem).

Les **diarrhées**¹ sont fréquentes avec le pazopanib et généralement d'intensité faible à modérée. Des mesures pharmacologiques et non pharmacologiques peuvent s'avérer nécessaires ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)).

Le pazopanib peut entraîner de l'**érythrodysesthésie palmo-plantaire**^{5,9,11} (**EPP**) aussi appelée **syndrome mains-pieds**. L'EPP apparaît généralement dans les 6 premières semaines de traitement. Elle se caractérise par une paresthésie et dysesthésie qui peuvent précéder l'apparition de lésions douloureuses et érythémateuses, pouvant progresser en cloques localisées. Par la suite, on note la présence d'hyperkératose. Cet effet est dose-dépendant et peut nécessiter une diminution de dose ou un arrêt de traitement ([voir section 3.7 – Ajustement des doses en cas d'érythrodysesthésie palmo-plantaire](#)).

Le pazopanib peut entraîner des **éruptions cutanées**⁵. Elles sont généralement peu fréquentes (8%) et non sévères ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)).

Le pazopanib peut entraîner des **stomatites**⁵. Il est important de maintenir une bonne hygiène buccale. Un gargarisme peut être utilisé au besoin ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#)).

Un **éclaircissement des cheveux** est possible, mais n'est pas fréquent. Le pazopanib peut entraîner une **dépigmentation**^{5,9} **des cheveux (décoloration**⁵) et, moins fréquemment, **de la peau (jaunissement**⁵). Celle-ci peut survenir un ou plusieurs mois après le début du traitement et semble réversible lors de l'arrêt du pazopanib.

L'**hypothyroïdie**^{1,5,10} est fréquente avec le pazopanib et peut survenir tôt après le début du traitement. Un suivi régulier de la fonction thyroïdienne (TSH, T4) est recommandé. Le patient doit être avisé des signes et symptômes à surveiller (fatigue, constipation, sécheresse de la peau,

augmentation du poids). Une thérapie de remplacement des hormones thyroïdiennes est à considérer en cas d'hypothyroïdie ([voir section 3.2 – Thérapie de support](#)).

La **toxicité hépatique**¹ est fréquente avec le pazopanib. De rares cas de toxicité hépatique fatale ont d'ailleurs été rapportés. La plupart des cas de toxicité hépatique surviennent dans les 18 premières semaines de traitement. Les patients doivent être informés des signes et symptômes à surveiller : ictère, urine plus foncée, anorexie, nausée, vomissement, inconfort au niveau du quadrant droit supérieur. La surveillance ([voir section 4.3 – Suivi de laboratoire](#)) et les ajustements de dose ([voir section 3.2 – Ajustement des doses selon la fonction hépatique](#)) sont essentiels.

Le pazopanib peut **allonger l'intervalle QT/QTc**¹. Cet effet est additif lorsque le pazopanib est combiné à d'autres molécules ayant également cet effet. Une surveillance est de mise particulièrement lorsque le pazopanib est combiné à un agent également cardiotoxique ([voir section 4.2 – Interactions cliniquement significatives](#)). Selon la condition clinique, un électrocardiogramme initial et répété périodiquement est recommandé puisque le pazopanib peut augmenter l'intervalle QT/QTc. Il est important de vérifier les anomalies électrolytiques et corriger s'il y a lieu l'hypokaliémie, l'hypomagnésémie et l'hypocalcémie avant d'administrer le pazopanib. Bien que sérieux, cet effet est peu fréquent (< 1 % des patients). Parmi les autres effets cardiaques sévères du pazopanib, notons la bradycardie (attention aux médicaments qui causent de la bradycardie) et l'insuffisance cardiaque. Une évaluation initiale et une surveillance périodique de la fonction ventriculaire gauche sont recommandées chez les patients à risque de présenter une insuffisance cardiaque, particulièrement si des anthracyclines ont été reçues dans le passé.

Des cas de **protéinurie** ont été rapportés. La surveillance est donc essentielle ([voir section 4.3 – Suivi de laboratoire](#)) et les ajustements de dose ([voir section 3.5 – Ajustement des doses en cas de protéinurie](#)) peuvent s'avérer nécessaires.

Bien que la **guérison des plaies**^{1,12} n'ait pas fait l'objet d'étude, il est recommandé de cesser le pazopanib au moins 7 jours avant une chirurgie et la reprise du médicament doit se faire 14 à 28 jours après l'intervention, selon le jugement clinique pour permettre une guérison adéquate de la plaie.

Le risque de **saignement**^{1,2} (hématurie, épistaxis, hémoptysie) est légèrement augmenté avec le pazopanib. De rares cas d'**hémorragie**^{1,2} ont été observés.

Des **manifestations thromboemboliques artérielles**^{1,2}, dont les accidents vasculaires cérébraux, les accidents ischémiques transitoires et les infarctus du myocarde, ont été rapportés avec l'administration du pazopanib. L'utilisation du pazopanib n'est pas recommandée chez les patients ayant eu un événement thromboembolique artériel dans les 6 derniers mois.

Quelques cas de **perforation gastro-intestinale** ont été rapportés (< 1 %). Cet effet indésirable est rare, mais nécessite une attention médicale immédiate.

Des cas d'**hyperglycémie** ont été rapportés (54%), bien que la majorité des cas rapportés étaient de grade 1 ou 2³.

Tableau des effets indésirables³

Effets indésirables n=554	Incidence globale (%)	Grade 3* (%)	Grade 4* (%)
Diarrhée	63	9	-
Constipation	17	1	-
Diminution de l'appétit	37	1	-
Altération du goût	26	< 1	-
Perte de poids	15	1	-
Nausée	45	2	-
Vomissement	28	2	-
Dyspepsie	14	-	-
Stomatite	14	1	-
Fatigue	55	10	< 1
Asthénie	9	2	< 1
Céphalée	23	3	-
Douleur abdominale	26	2	< 1
Douleur dans un membre	12	< 1	-
Hypertension	46	15	1
Modification couleur cheveux	30	-	-
Syndrome main-pied	29	6	-
Alopécie	14	-	-
Rash	18	1	-
Œdème périphérique	11	< 1	-
Élévation de l'ALT	60	15	2
Élévation de l'AST	61	11	1
Élévation de la PALc	28	3	-
Hyperglycémie	54	5	-
Élévation de la bilirubine	36	3	< 1
Augmentation créatinine	32	< 1	-
Hypoglycémie	15	< 1	-
Hypoalbuminémie	33	< 1	-
Hypothyroïdie	12	-	-
Protéinurie	18	4	-
Leucopénie	43	1	-
Neutropénie	37	4	< 1
Thrombocytopénie	41	3	< 1
Lymphocytopénie	38	5	-
Anémie	31	1	< 1

*Selon les critères du NCI-CTCAE version 3.0

4.2. Interactions cliniquement significatives¹

Le pazopanib est un substrat du CYP450 3A4 (majeur) et de la glycoprotéine-P (PgP) et un inhibiteur faible des sous-types suivants du CYP450 : 3A4, 2D6 et 2C8.

Interaction	Effet	Conduite suggérée
Inhibiteurs puissants du CYP450 3A4 et de la PgP (p. ex. : itraconazole, clarithromycine, posaconazole, jus de pamplemousse*, etc.)	↑ de la concentration plasmatique du pazopanib. <i>Sévérité: majeure</i>	Éviter la co-administration avec les inhibiteurs puissants; prudence avec les inhibiteurs modérés.
Inducteurs puissants du CYP450 3A4 et de la PgP (p. ex. : carbamazépine, phénytoïne, rifampine, millepertuis, etc.)	↓ de la concentration plasmatique du pazopanib. <i>Sévérité: majeure</i>	Éviter la co-administration avec les inducteurs puissants; prudence avec les inducteurs modérés.
Médicaments pouvant allonger l'intervalle QTc (p. ex. : amiodarone, sotalol, clarithromycine, halopéridol, etc.)	↑ du risque d'allonger l'intervalle QT (effet additif). <i>Sévérité: majeure</i>	Éviter la co-administration.
Médicaments augmentant le pH gastrique (p.ex. : antiacide, anti-H ₂ , IPP)	↓ possible de la biodisponibilité du pazopanib. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la combinaison.
Vaccins vivants et BCG	Risque de développer une infection. <i>Sévérité : majeure</i>	Risque de développer une infection. Éviter la combinaison.

*Le jus de pamplemousse est un inhibiteur du CYP450 3A4 principalement au niveau intestinal. Se référer au mémo "[Pamplemousse et interactions médicamenteuses](#)" pour plus d'informations concernant la gestion des interactions médicamenteuses associée à la consommation de pamplemousse, d'orange amère de Séville, de carambole, de pomelo, de grenade ou d'aliments en contenant.

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, créatinine, AST/ALT, phosphatase alcaline, bilirubine, Na, K, Cl, Mg, glycémie, protéines urinaires, tension artérielle, TSH, T4, glycémie FEVG et ECG si cliniquement indiqué
Suivi régulier au mois	FSC, créatinine, Na, K, Cl, Mg, glycémie, protéines urinaires, tension artérielle, glycémie AST/ALT, phosphatase alcaline, bilirubine, aux 2 semaines pour 2 mois, puis aux mois pour 2 mois, puis périodiquement. FEVG et ECG si cliniquement indiqué
Si cliniquement indiqué	AST/ALT, phosphatase alcaline, bilirubine. Collecte urinaire sur 24h, FEVG, ECG, TSH T4, glycémie

5. Références

1. Novartis Pharma Canada Inc. Monographie du pazopanib (Votrient^{MD}). Dorval, Québec. Décembre 2016.
2. Sternberg CN, Davis ID, Mardiak J et coll. Pazopanib in locally advanced or metastatic renal cell carcinoma: results of a randomized phase III trial. J Clin Oncol 2010;28(6): 1061-8.
3. Motzer RJ, Hutson TE, Cella D et coll. Pazopanib versus sunitinib in metastatic renal-cell carcinoma. N Eng J Med 2013;369(8):722-31.
4. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et la radiothérapie chez l'adulte. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2012. Consulté le 15 octobre 2017, disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques MAJ \(2012-11-08\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques MAJ (2012-11-08).pdf)
5. Guide de ressources ON Cible. Version française septembre 2015. Consulté le 22 novembre 2017, disponible à l'adresse : http://www.geog.ca/pro/doc/2015oncible_vf.pdf
6. Protocol for: Motzer RJ, Hutson TE, Cella D, et coll. Pazopanib versus sunitinib in metastatic renal-cell carcinoma. N Engl J Med 2013; 369:722-31.
7. Lexi-Comp OnlineTM, Lexi-Drugs OnlineTM, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 22 novembre 2017.
8. Qi WX, Lin F, S YJ, et coll. Incidence and risk of hypertension with pazopanib in patients with cancer: a meta-analysis. Cancer Chemother Pharmacol 2013;71(2): 431-9.
9. Sibaud V, Garridos-Stowhas I, Cottura E, et coll. Effets indésirables dermatologiques des thérapies ciblées antiangiogéniques. Bull Cancer 2011;98(10):1221-9.
10. Sherman SI. Tyrosine kinase inhibitors and the thyroid. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 2009;23(6):713-22.
11. Balagula Y, Wu S, Su X, et coll. The risk of hand and foot skin reaction to pazopanib, a novel multikinase inhibitor: a systematic review of literature and meta-analysis. Invest New Drugs 2012;30(4):1773-81.
12. Alasker A, Meskawi M, Sun M, et coll. A contemporary update on rates and management of toxicities of targeted therapies for metastatic renal cell carcinoma. Cancer Treatment Reviews 2013; 39(4): 388-401.
13. DRUGDEX[®] System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à : <http://www.micromedexsolutions.com/>. Consulté en ligne le 22 novembre 2017.

6. ANNEXE

Score de Child-Pugh

	1 point	2 points	3 points
INR	< 1,7	1,71 - 2,30	> 2,30
Albumine (g/l)	> 35	28 - 35	< 28
Bilirubine (µM/l)	< 35	35 - 50	> 50
Ascite	Absente	Facile à contrôler	Sévère
Encéphalopathie (classification de Trey)	Absente	Moyenne (I et II)	Sévère (III et IV)

Classe selon le nombre de points attribués :

Classe A : 5 à 6 points
Classe B : 7 à 9 points
Classe C : 10 à 15 points